

심화의 장

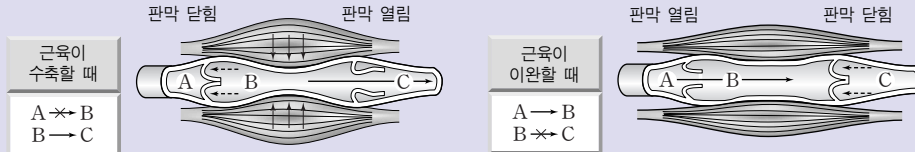
모세 혈관에서의 물질 교환과 정맥에서 혈액 이동

모세 혈관에서의 물질 교환

혈압은 혈액이 혈관벽에 미치는 압력으로 혈액을 조직액으로 빠져나가게 하는 방향으로 작용하며, 혈장 삼투압은 조직액이 모세 혈관으로 이동하는 방향으로 작용한다. 작용하는 압력의 방향이 반대이기 때문에 모세 혈관 내의 혈압이 혈장 삼투압보다 높으면 혈장이 조직으로 유출(여과)되고, 혈압이 혈장 삼투압보다 낮으면 조직액이 혈관 내로 유입(흡수)된다. 모세 혈관에서 조직으로 유출되는 혈장의 양에 비해 조직에서 모세 혈관으로 유입되는 양이 적다. 나머지는 림프관으로 이동하여 새골하정맥에서 혈액과 합쳐진다.

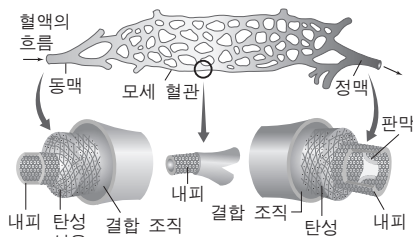
정맥에서 혈액 이동

정맥 주변에 있는 근육의 수축·이완에 의해 혈관이 압력을 받아 혈액이 이동하게 된다. 그리고 판막에 의해 혈액이 한쪽 방향(심장 쪽)으로 흐른다. 오랫동안 움직이지 않고 서 있게 되면 근육의 도움을 받지 못해 혈액이 심장 쪽으로 이동하지 못하고 아래쪽에 모여 있게 되어 다리가 붓는 현상이 나타난다.

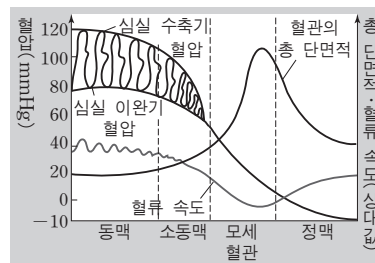


(2) 혈관의 특성

- ① 혈관의 혈압 : 혈액이 혈관 벽을 밀어 혈관이 받는 압력을 혈압이라고 한다. 동맥의 경우 심실의 수축기에는 혈압이 높고, 심실의 이완기에는 혈압이 낮다. 심실이 수축할 때의 최고 혈압은 보통 120 mmHg이고, 심실이 이완될 때의 최저 혈압은 보통 80 mmHg이다. 혈압은 대동맥에서 가장 높고, 심장에서 멀어질수록 낮아진다.
- ② 혈관의 두께 : 동맥은 정맥에 비해 더 높은 혈압을 견뎌야 하기 때문에 두꺼운 근육층과 탄력이 있는 구조로 되어 있고, 모세 혈관은 주변 세포와 물질 교환을 위해 얇은 한 겹의 세포층으로 되어 있다.
- ③ 혈관의 총 단면적 : 모세 혈관은 조직 세포와 효율적으로 물질 교환을 하기 위해 매우 가늘지만 온몸의 조직으로 구석구석까지 퍼져 있어 혈관의 총 단면적이 가장 넓다.
- ④ 혈류 속도 : 모세 혈관의 혈류 속도가 가장 느리며, 이것은 모세 혈관과 조직 세포 사이의 물질 교환이 효율적으로 일어나게 한다.



혈관의 구조



날개 평가

① 동맥 쪽 모세 혈관에서는 혈압이 보다 높아 가 일어난다.

② 모세 혈관에서 유출량이 보다 많으며, 그 차이만큼의 혈장은 으로 들어간다.

③ 혈압은 > > 순이다.

④ 혈관의 총 단면적은 > > 순이다.

⑤ 혈류 속도는 > > 순이다.

⑥ 혈관의 내부 직경은 > > 순이다.

정답

- ① 혈장 삼투압, 여과
- ② 유입량, 림프관
- ③ 동맥, 모세 혈관, 정맥
- ④ 모세 혈관, 정맥, 동맥
- ⑤ 동맥, 정맥, 모세 혈관
- ⑥ 정맥, 동맥, 모세 혈관